筆答専門試験科目　　2025 大修
材料系・第Ⅰブロック

時間 ９：３０～１０：３０（６０分）

「解答始め」の合図があるまで，この問題冊子を開いてはいけません。

注　意　事　項

１．6 題の問題の中から 2 題を選んで解答せよ。3 題以上の問題を解答してはならない。
２．解答は1題ごとに別々の答案用紙に記入せよ。答案用紙は最初の 2 行を空け，3 行目から記入すること。解答が答案用紙の裏面におよぶ場合は，裏面の上部より 4 分の 1 は使用してはならない。
３．答案用紙には，1 枚ごとに必ず試験科目名欄に問題番号および分野名を，受験番号欄に受験番号を記入せよ。
４．答案用紙に，氏名を記入してはならない。
５．空欄を埋める形式の問題を解答する場合には，答案用紙に空欄の記号または番号を記載し，その記号または番号に対応した解答を記述せよ。
６．定規，コンパス，電卓などを使用してはならない。
７．答案用紙は，未記入のものを含め全て提出すること。なお，この問題冊子は持ち帰ってよい。
８．この問題冊子の出題分野は以下の通りである。

問題番号	分野	問題番号	分野	問題番号	分野
I-1	数学	I-2	基礎物理学	I-3	物理化学
I-4	有機化学 1	I-5	金属物理学	I-6	無機化学

［I−1］数学

下の問(1)〜(3)に答えよ. 解答には導出過程も示せ. なお, 虚数単位は i とする.

(1) 以下の問に答えよ.

① 指数関数を用いて $\cos x$ を書き直せ. ただし, x は実数である. (導出過程不要)

② -1 の 6 乗根を, 複素数を範囲として全て答えよ.

(2) 連立常微分方程式 $x' = x + y,\ y' = -2x + 4y$ の一般解を求めよ. ただし, $x',\ y'$ はそれぞれ実関数 $x(t),\ y(t)$ の実変数 t による一階導関数である.

(3) 次の複素正方行列

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2}i & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2}i & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{2}i \end{pmatrix}$$

に関する以下の問に答えよ. 解答は行列の成分を全て書き下すこと.

① 行列の積 AA^* を求めよ. ただし, A^* は A の各成分について複素共役をとり, それを転置した随伴行列を表す.

② 逆行列 A^{-1} を求めよ.

③ エルミート行列 B は $B^* = B$, 歪エルミート行列 C は $C^* = -C$ を満たす. $A = B + C$ となるように, B と C をそれぞれ求めよ.

[I-2] 基礎物理学

次の文章を読み, 下の問(1)～(4)に答えよ. 解答には導出過程も示せ.

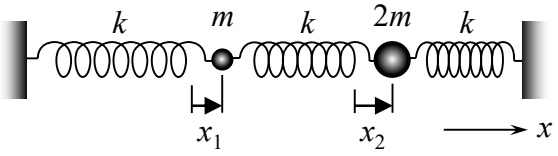
図のように, 質量mおよび$2m$の 2 つの質点を, ばね定数kの 3 つのばねで直線状につなぎ, 両端を固定した. この 2 質点系における振動運動について考える. 運動は一直線上, すなわち図のx軸上のみで起こるとする. 2 つの質点の, つりあいの位置からの変位をそれぞれ x_1, x_2 とし, それらの時間微分を $\dot{x}_1$, $\dot{x}_2$ とする. ばねの質量, 重力, 運動にともなうエネルギー散逸は無視してよい.

(1) この系のラグランジアンLを, m, k, x_1, x_2, $\dot{x}_1$, $\dot{x}_2$ を用いて表せ.

(2) 時間t, 固有角振動数ω $(\omega > 0)$, 定数 A および B を用いて $x_1 = A\cos\omega t$, $x_2 = B\cos\omega t$ と表せる場合について, ラグランジュの運動方程式より ω を求めよ.

(3) 問(2)の場合に, $t = 0$ のとき $x_1 = a_0$ $(a_0 > 0)$ として, A および B を, a_0を用いて表せ.

(4) 問(3)の場合に, $0 \leq t \leq 2\pi/\omega$ における x_1 および x_2 の時間変化をグラフとして示せ.



図

［I-3］物理化学

下の問(1)～(2)に答えよ.

(1) CS_2 分子の赤外吸収スペクトルを測定したところ, 波数 397 cm^{-1} と 1535 cm^{-1} の 2 つの吸収バンドのみが観測された. この測定結果に関する以下の問①～④に答えよ.

① CS_2 分子が直線型構造か非直線型構造のどちらかについて, 原子の並び順とともに答え, その理由を述べよ.

② 観測された 2 つの吸収バンドに対応する振動モードに関して, 各原子の変位を矢印でそれぞれ図示せよ. また, それぞれの振動モードが縮退しているかどうかを答えよ.

③ CS_2 分子において, 赤外分光法で観測できない振動モードの名称および数と, その振動モードが観測できる分光法を答えよ.

④ 波数 397 cm^{-1} に対応する振動モードにおける基底状態と第一励起状態のエネルギー差を計算せよ. ただし, プランク定数, 真空中の光速, 電気素量は, それぞれ 6.6×10^{-34} J・s, 3.0×10^{8} m・s^{-1}, 1.6×10^{-19} C とする.

(2) 物質 A, B, C がかかわる化学反応に対して, 下の問①～③に答えよ. ただし, 各モル濃度をそれぞれ[A], [B], [C]で表し, 時間 $t = 0$ では$[A] = [A]_0$, $[B] = [C] = 0$ とする. また, すべての反応は一次反応とし, 反応速度定数 k_1 と k_2 の関係は $k_1 > k_2$, k_3 と k_4 の関係は $k_3 > k_4$ とする.

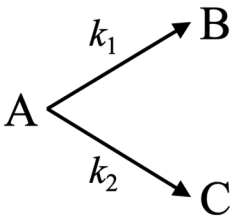


図1

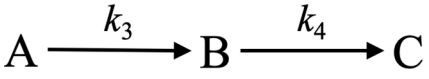


図2

① 図 1 に示すような, A が B または C に変化する化学反応過程を考える. [A], [B], および[C]の時間変化を導出過程とともに t の関数で表せ. また, それぞれの濃度の時間変化を[A], [B], および[C]の大小関係がわかるように図示せよ.

② 図 2 に示すような, A が B, さらに B が C に変化するような化学反応過程を考える. [A], [B]をもちいて, $d[A]/dt$, $d[B]/dt$, $d[C]/dt$ をそれぞれ示せ. また, [C]を t の関数で表せ.

③ 図 1 と図 2 の反応形式の名称をそれぞれ答えよ.

［I−4］有機化学 1

下の問(1)〜(2)と次のページの問(3)に答えよ.

(1) 以下の問①〜③に答えよ.

① 以下の反応(a)〜(b)は S_N1, S_N2, E1, E2 のどれに分類されるか答えよ.

(a) 2-メチル-2-プロパノールを硫酸と加熱すると 2-メチルプロペンが得られた.

(b) 1-ブロモプロパンをエタノール中でナトリウムエトキシドと反応させるとエチルプロピルエーテルが得られた.

② 上記(a)〜(b)の反応の反応速度式をそれぞれ示せ. ただし, 各化合物の濃度は [化合物名] で表し, 反応速度定数は一律 k とする.

③ 上記(a)の反応について, 自由エネルギーを縦軸に, 反応の推移を横軸にしたエネルギー図を示し, 2〜3 行で図を説明せよ.

(2) 3-ヘキシンを以下の試薬①〜④と反応させて得られる主生成物の化学構造式を記せ.

① $KMnO_4$

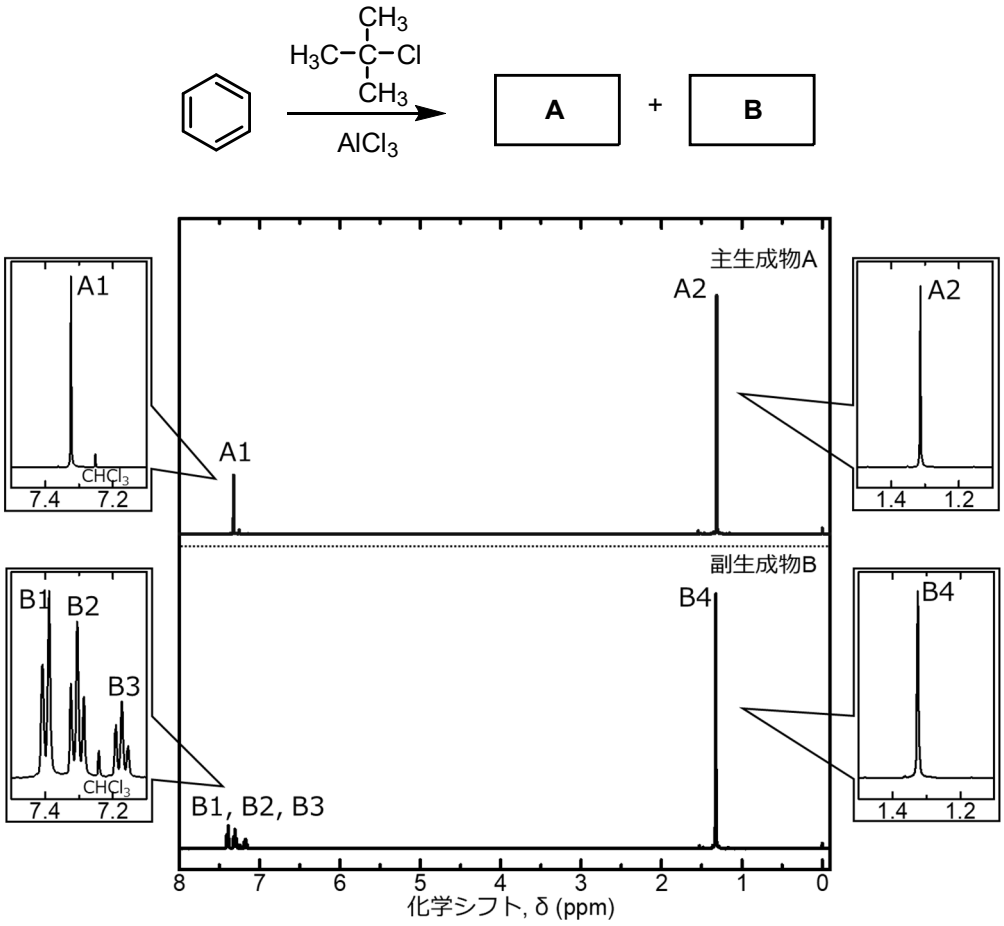
② 2eq. HCl, CH_3CO_2H

③ H_2O, H_2SO_4, $HgSO_4$

④ Li, NH_3

（問題は次のページに続く）

(3) ベンゼンと 1 当量の 2-クロロ-2-メチルプロパンを塩化アルミニウム存在下で反応させたところ，主生成物 **A** ，および副生成物 **B** を得た．これら **A** ，および **B** をそれぞれ重クロロホルムに溶解させ，核磁気共鳴（NMR）装置により，プロトン（^{1}H）核を測定したところ，下図のスペクトルを得た．図の両脇には，ピークの形状を判別できるように拡大したスペクトルを示しているが，拡大倍率は一律ではない．以下の問①～②に答えよ．



図

① 次の記述(a)～(e)について，正しいものには○，正しくないものには×を記せ．

(a) B3 のピークはゼーマン効果によって 3 つに分裂している．

(b) A1 のピークはメチル基のプロトン，A2 のピークはベンゼン環上のプロトンに由来している．

(c) ベンゼン環に導入された置換基の数は，主生成物 **A** の方が，副生成物 **B** より大きい．

(d) B4 のピーク面積は，B1，B2，B3 のピーク面積の合計よりも大きい．

(e) A1 のピークはカップリングの効果により鋭く，かつ強度が大きい．

② 主生成物 **A** ，および副生成物 **B** の化学構造式を記せ．

[I-5] 金属物理学

次の文章を読み，下の問(1)～(3)に答えよ．

金属単結晶の結晶方位とすべり変形について考える．図 1 は立方晶の 001 標準ステレオ投影図である．以下において結晶方位の指数が問われている場合，この図にすでに記されている指数と矛盾しないように解答せよ．また，解答に数値が含まれる場合，必要な場合は無理数で表示してもよい．

(1) 図 1 のステレオ投影図で記号 A, B, C が付された点の結晶方位の指数をそれぞれ記せ．

(2) 図 2 は図 1 の右上部であり，図 2 に記号 a から f が付された黒丸で示されている 6 つの方向は，共通して<123>と表現できる結晶学的に等価な方向である．
① 記号 a から f が付された黒丸について，それらの結晶方位の指数を個別のものとして，それぞれ記せ．
② 記号 a から f が付された黒丸のすべてを周上の点とする円をステレオ投影図のなかに描くことができる．この円の周上の点で示されるすべての方向が満足する条件を記せ．

(3) 面心立方晶（fcc）構造の金属単結晶について，一軸引張試験における引張方向と活動するすべり系のあいだの関係について考える．
① 引張方向が図 2 で記号 a で示される方向の場合，活動する主すべり系のすべり面とすべり方向の指数を記せ．
② 上記の場合の主すべり系のシュミット因子 S_f の値を記せ．
③ 引張方向が図 2 で記号 b から f で示される方向であっても，活動する主すべり系のすべり面が記号 a で示される引張方向の場合と同じになることがある．どの引張方向の場合にそのようになるかを記号で記せ．

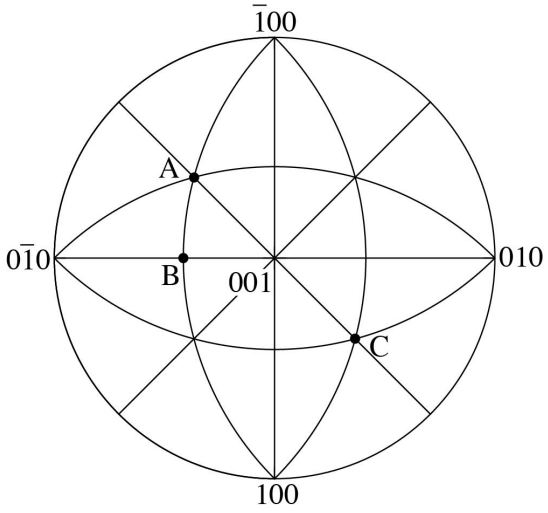


図 1

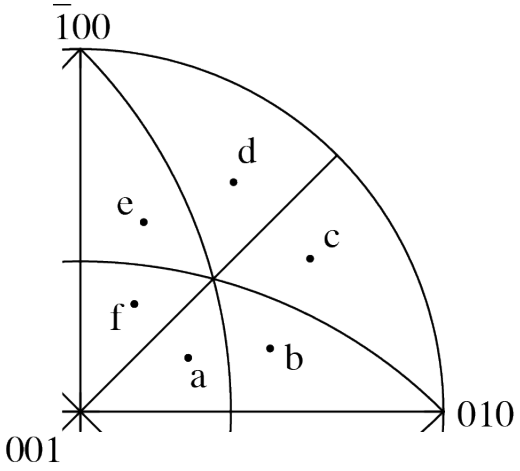


図 2

［I-6］無機化学

下の問(1)～(4)に答えよ.

(1) 酸・塩基の定義に関して, ブレンステッド・ローリーの定義, およびルイスの定義についてそれぞれ説明せよ.

(2) 酸または塩基の強さに関する次の問①～③に答えよ.
① H_3PO_4, $H_2PO_4^-$, HPO_4^{2-}を水溶液中での酸性度の強い順に並べ, その理由を答えよ.
② LiOH, NaOH, KOH を塩基性度の強い順に並べ, その理由を答えよ.
③ SiF_4, $SiCl_4$, $SiBr_4$ を酸性度の強い順に並べ, その理由を答えよ.

(3) 希硫酸（H_2SO_4）水溶液に関する次の問①～②に答えよ. ただし, 水溶液の活量を濃度で近似できるものとする.
① 硫酸は水溶液中で二段階に解離する. 一段階目の酸解離定数 K_{a1} と二段階目の酸解離定数 K_{a2} を, それぞれのモル濃度 $[H_2SO_4]$, $[HSO_4^-]$, $[SO_4^{2-}]$, $[H_3O^+]$をもちいて表せ.
② $0.200\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$ の硫酸水溶液中の$[H_3O^+]$は $0.211\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$ であった. 一段階目の解離は完全解離であるとし, 二段階目の酸解離定数 K_{a2} の値を求めよ.

(4) 正八面体配位子場に置かれた d^6 配置をとる 3d 遷移金属イオンからなる金属錯体に関して, 次の問①～④に答えよ.
① 高スピン状態, および低スピン状態における 3d 軌道の電子配置をそれぞれ答えよ.
② 高スピン状態が低スピン状態に比べ安定となる条件を, エネルギーの観点から説明せよ.
③ 高スピン状態, および低スピン状態に関して, 軌道の寄与は無視して, 有効磁気モーメントをそれぞれ求めよ. ただし, $\sqrt{2} = 1.41$, $\sqrt{3} = 1.73$ とし, 単位をμ_B（ボーア磁子）とする.
④ 高スピン状態, または低スピン状態において, 自発的に歪みを生じることがある. どちらのスピン状態で起こりうるか, その理由とともに説明せよ.

筆答専門試験科目　　2025 大修
材料系・第 II ブロック

時間 １１：００～１２：００（６０分）

「解答始め」の合図があるまで，この問題冊子を開いてはいけません。

注　意　事　項

１．6 題の問題の中から 2 題を選んで解答せよ。3 題以上の問題を解答してはならない。
２．解答は 1 題ごとに別々の答案用紙に記入せよ。答案用紙は最初の 2 行を空け，3 行目から記入すること。解答が答案用紙の裏面におよぶ場合は，裏面の上部より 4 分の 1 は使用してはならない。
３．答案用紙には，1 枚ごとに必ず試験科目名欄に問題番号および分野名を，受験番号欄に受験番号を記入せよ。
４．答案用紙に，氏名を記入してはならない。
５．空欄を埋める形式の問題を解答する場合には，答案用紙に空欄の記号または番号を記載し，その記号または番号に対応した解答を記述せよ。
６．定規，コンパス，電卓などを使用してはならない。
７．答案用紙は，未記入のものを含め全て提出すること。なお，この問題冊子は持ち帰ってよい。
８．この問題冊子の出題分野は以下の通りである。

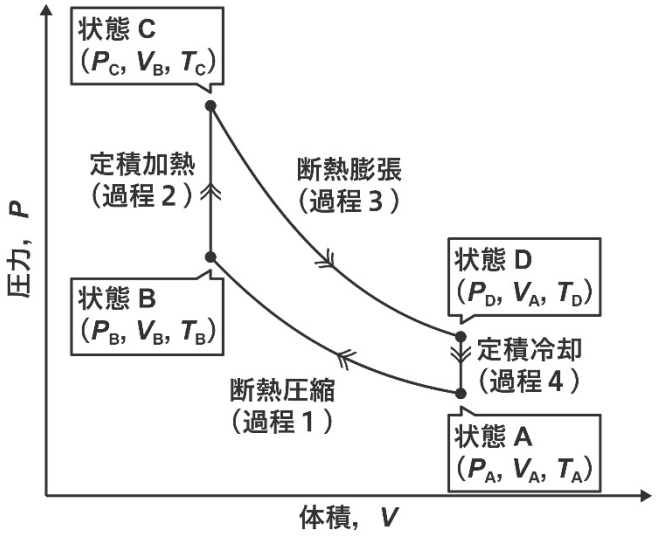
問題番号	分野	問題番号	分野	問題番号	分野
II-1	熱力学	II-2	量子力学	II-3	有機化学 2
II-4	金属組織学	II-5	無機固体物性学	II-6	有機高分子化学

［II−1］熱力学

次の文章を読み，下の問(1)〜(6)に答えよ．

ガソリンエンジンの理論サイクルはオットーサイクルと呼ばれ，図に示す4つの過程からなる気体の準静的なサイクルとして定義される．

状態 A〜D における圧力 P，体積 V，温度 T は，それぞれ図中の記号を用いて表すものとする．作動物質は n モルの理想気体とし，気体定数を R，気体の定積モル比熱を C_V，気体の定圧モル比熱を C_P，比熱比を $\gamma (= C_P / C_V)$とする．また，断熱過程においてはPV^{γ}および$TV^{\gamma-1}$は一定である．なお，必要であれば$10^{2/3} = 4.64$，$10^{2/5} = 2.51$ としてよい．



図

(1) 過程1の状態変化において，気体が外部になす仕事 W_{AB} を P_A, P_B, V_A, V_B および γ を用いて表せ．

(2) 過程1の状態変化において，気体の内部エネルギー変化 ΔU_{AB} を T_A, T_B, C_V および n を用いて表せ．

(3) 過程2の状態変化において，気体が吸収した熱量 Q_{BC} を T_B, T_C, C_V および n を用いて表せ．

(4) オットーサイクル（過程1〜4）の熱効率 η を T_A, T_B, T_C および T_D を用いて表せ．

(5) 問(4)で求めた熱効率 η を V_A, V_B および γ を用いて表せ．

(6) この問題における理想気体を二原子分子とし，$V_B/V_A = 1/10$として熱効率 η の値を求めよ．なお，気体の分子振動の影響は無視できるものとする．

［Ⅱ-2］量子力学

下の問(1)～(2)に答えよ. 解答には導出過程も示せ. ただし, 虚数単位をi, プランク定数を2πで割ったものを$\hbar$とする.

(1) 一次元の調和振動子を考える. 正準交換関係$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$を満たす位置演算子$\hat{x}$と運動量演算子$\hat{p}$を用いて, ハミルトン演算子は$\hat{H} = \hat{p}^2/(2m) + m\omega^2\hat{x}^2/2$と表すことができる. ここで, mは質量, ωは角振動数である. いま, 新しい演算子$\hat{a} = \sqrt{m\omega/(2\hbar)}(\hat{x} + i\hat{p}/(m\omega))$を定義する. また, $\hat{a}$のエルミート共役な演算子を$\hat{a}^\dagger$とする.

① ハミルトン演算子が$\hat{H} = \hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1/2)$となることを示せ.

いま, $\hat{n} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$とすると, 調和振動子のエネルギー固有ケットは, $\hat{n}$の固有ケット$|n\rangle$を用いて表すことができる. また, 固有値方程式$\hat{n}|n\rangle = n|n\rangle$を満たす固有値$n$は$n = 0, 1, 2, 3, \cdots$である.

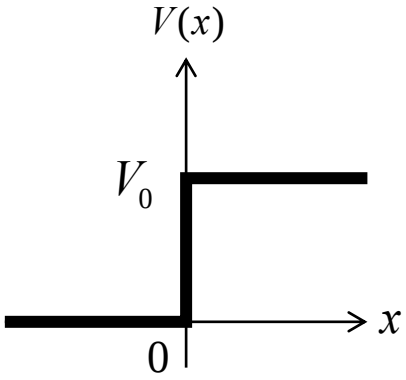
② 演算子$\hat{n}$と$\hat{a}^\dagger$の交換関係を求めよ.

③ $n > 0$で, 規格化された固有ケット$|n\rangle$を, 基底状態$|0\rangle$, $\hat{a}^\dagger$, nを用いて表せ.

(2) 図に示す一次元のポテンシャル障壁$V(x)$に, 質量mの粒子が左（xの負の領域）から運動エネルギーEで入射することを考える. ここで, ポテンシャル$V(x)$は, 領域 1$(x < 0)$で$V(x) = 0$で, 領域 2$(x \geq 0)$で$V(x) = V_0$とする. ただし, $E > V_0 > 0$とする.

① 領域 1, 2 における波動関数をそれぞれ$\psi_1(x)$, $\psi_2(x)$とし, 領域 1 と領域 2 それぞれの領域における時間に依存しないシュレーディンガー方程式を記せ. ただし, 導出過程は必要ない.

② 粒子が$x = 0$で反射される割合（反射率）をk_1とk_2を用いて表せ. ただし, $k_1 = \sqrt{2mE}/\hbar$, $k_2 = \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar$とする.

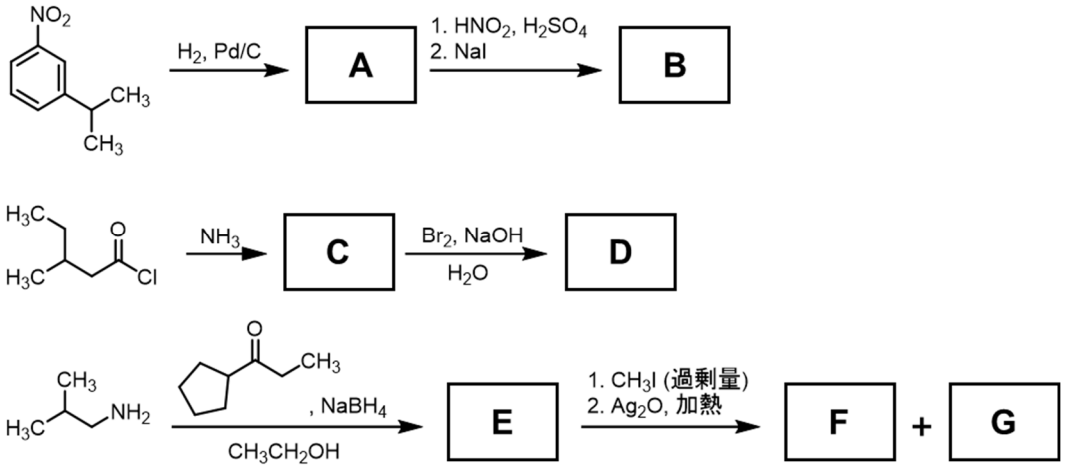


図

[II-3] 有機化学 2

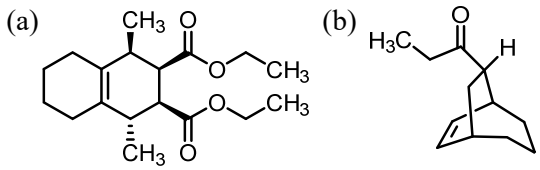
下の問(1)～(3)に答えよ.

(1) 以下の各反応で得られる主生成物 **A** ～ **G** の化学構造式を記せ. ただし, 化合物 **F** はアミンであるが, 化合物 **G** はアミンではない.



(2) 以下の問①～②に答えよ.

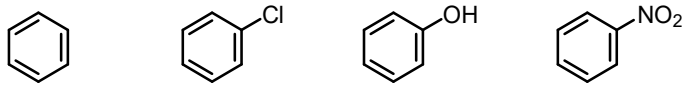
① Diels-Alder 反応を用いて, 以下に示す化合物(a), および(b)を合成するために必要となるジエンとジエノフィルは何か. それぞれの化学構造式を記せ.



② 2,3-ジ-*tert*-ブチル-1,3-ブタジエンは Diels-Alder 反応をほぼ起こさない. その理由を化学構造式を示しながら 1～2 行で説明せよ.

(3) 以下の問①～②に答えよ.

① 次の 4 つの化合物を芳香族求電子置換反応に対する反応性が高い順に記せ. 解答は A > B > C > D のように不等号を用いること.



② フェノール, およびベンズアルデヒドのモノニトロ化における主生成物をそれぞれ化学構造式で記せ. 複数ある場合には, すべての主生成物を記せ. また, それらが主生成物として得られる理由を 2～3 行で答えよ. 必要であれば共鳴構造式を用いてもよい. ただし, 行数には含めない.

［II−4］金属組織学

下の問(1)と次ページの問(2)に答えよ.

(1) 元素 A, B から構成される一定圧力下の A-B 二元系平衡状態図を図 1 に示す. ここで, L は液相, β, α, α_2, γ はそれぞれ固相である.

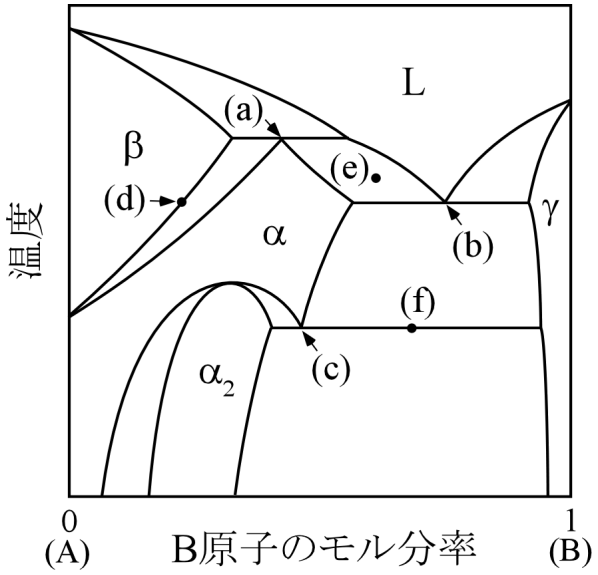


図 1

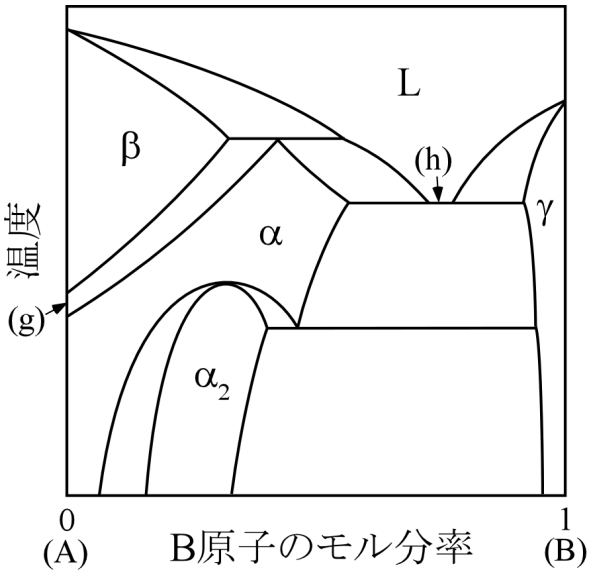


図 2

① 図 1 の(a)～(c)で示す温度不変反応の名称と反応式をそれぞれ記せ.

② 図 1 の点(d)～(f)における平衡相をそれぞれ記せ.

③ 図 2 は図 1 に似ているが, 図中(g)および(h)で示した箇所においてギブズの相律が満たされていない. 各箇所においてギブズの相律が満たされていない理由をそれぞれ 80～100 字程度で説明せよ.

（問題は次のページに続く）

(2) ある合金鋼をオーステナイト化し，A_1 変態点以下の種々の温度に急冷して保持し，変態の開始時間と終了時間を測定して図示すると図 3 が得られた．このような図を等温変態線図または TTT 図と呼ぶ．図中のアルファベットは組織構成要素を示し，P はパーライト，B はベイナイト，M はマルテンサイト，添え字 s, f は変態の開始及び終了をそれぞれ意味する．

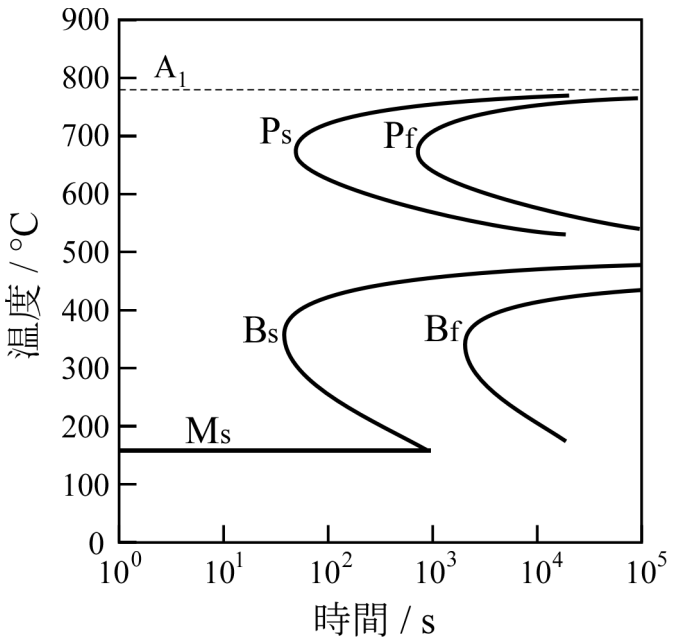


図 3

① この合金鋼をオーステナイト化した後，下の(a)～(d)に示す熱処理を施した．それらの熱処理を施した後に認められる組織構成要素の名称をそれぞれ記せ．なお，急冷中にはパーライトおよびベイナイトの変態開始線は通過しないものとする．

(a) 650 °C まで急冷，300 s 保持後に室温まで急冷

(b) 500 °C まで急冷，10000 s 保持後に室温まで急冷

(c) 300 °C まで急冷，7000 s 保持後に室温まで急冷

(d) 室温まで急冷

② パーライト変態やベイナイト変態には原子の拡散が関与し，それらは拡散変態と呼ばれる．等温変態線図における拡散変態の開始線は，図 3 に示されるように，ノーズ温度と呼ばれるある温度で最短の時間を示す C 型の曲線を示す．拡散変態の開始線が C 型となる理由を「化学的駆動力」と「拡散のしやすさ」の観点から 100 字程度で説明せよ．

［II-5］無機固体物性学

下の問(1)～(4)に答えよ．

(1) 二元系化合物 AX における代表的な結晶構造についてまとめてある下表の①～⑯に入る適切な語句や数値を答えよ．また，下の化合物群に示したすべての化合物を，表に示したいずれかの結晶構造に分類せよ．なお，それらの化合物は，常温・常圧下における安定相をとるものとする．

結晶構造	NaCl 型	ウルツ鉱型	CsCl 型	せん亜鉛鉱型
陽イオンの配位数	①	②	③	④
陰イオンの配位数	⑤	⑥	⑦	⑧
陽イオンを中心とする配位多面体の形	⑨	⑩	⑪	⑫
ブラベ格子	⑬	⑭	⑮	⑯

【化合物群】ZnO　GaAs　CaO　TiN　CsBr　β-SiC　AlN　CsI　BeO

(2) イオン結晶 AX（A:陽イオン, X:陰イオン）を構成する A, X のイオン半径をそれぞれ r_A, r_X としたとき, AX が理想的な NaCl 型構造を有する場合のイオン半径比 r_A / r_X を, 導出過程とともに示せ. また, AX が理想的な CsCl 型構造を有する場合についても同様に示せ. ただし，隣接する陰イオンどうし，および隣接する陽イオンと陰イオンとは接触しているものとし，$\sqrt{2} = 1.41$，$\sqrt{3} = 1.73$とする．

(3) NaCl 型構造を有する MgO と NiO の格子定数は, それぞれ 0.4213 nm と 0.4168 nm である．全率固溶体 $Mg_xNi_{1-x}O$ の格子定数が 0.4185 nm となるときの x を，小数点以下 2 桁で答えよ．ただし，格子定数はベガード則に従うものとする．

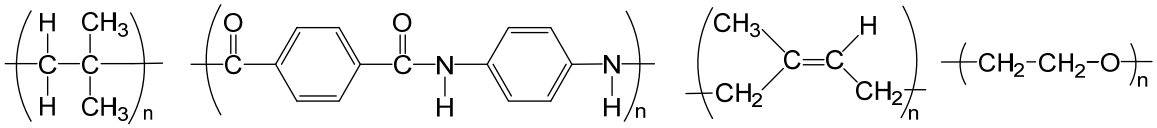
(4) ともに NaCl 型構造を有する NaCl と KCl の粉末 X 線回折測定を行ったところ， 200 回折に対する 111 回折の相対強度が，NaCl に比べて KCl では著しく低下した．その理由を説明せよ．

［II-6］有機高分子化学

下の問(1)～(4)に答えよ.

(1) 以下の高分子(a)～(d)を与えるモノマーの化学構造式をそれぞれ記せ.

(a) (b) (c) (d)



(2) 次の文章を読み, 問①～②に答えよ.

ポリ酢酸ビニルは酢酸ビニルのラジカル重合によって合成される. その［ア］反応では, 主鎖に頭－尾結合だけでなく頭－頭結合が形成される. また,［イ］反応が起こりやすいため分岐が生じる.

ポリ酢酸ビニルを加水分解すると, ポリビニルアルコールが生成する. 日本で初めて工業化された合成繊維であるビニロンは, ポリビニルアルコールにホルムアルデヒドを反応させることによって合成され, 魚網や作業服などに用いられる.

① ［ア］と［イ］にあてはまる最も適切な語句を下の語群から選び, それぞれ答えよ.

【語群】: 開始　成長　連鎖移動　縮合　クロスカップリング　架橋　不均化

② ビニロンを合成する方法を化学反応式で示せ.

(3) 分子量 30,000 の単分散高分子 X と分子量 10,000 の単分散高分子 Y がある. X と Y が同じモル数で存在する混合物の数平均分子量(M_n)と重量平均分子量(M_w)を求めよ.

(4) 高分子に関する以下の 6 つの語句から 2 つを選び, それぞれ 3 行以内で説明せよ. 必要であれば図や式を用いてよい. ただし, 行数には含めない.

・イソタクチック高分子　・天井温度　・リビング重合
・ブロック共重合体　・デンドリマー　・エンジニアリングプラスチック